

Explication du diagramme UML :

Dans ce diagramme, on voit que l'on utilise cinq classes différentes : Livre, Catalogue, Emprunt, Utilisateur et BibliothèqueApp. Cette dernière classe n'a pas été détaillée avec ses attributs et ses méthodes en raison de l'adaptation à JavaFX et à la mise en priorité de la partie gestion de la bibliothèque.

La classe Livre est assez simple, elle comporte comme attributs toutes les caractéristiques nécessaires à l'identification précise d'un livre, et comme méthode, une permettant d'emprunter un livre (ce qui réduit sa quantité de 1 si l'action est possible), et une autre de le retourner (ce qui augmente sa quantité de 1 et le rend donc disponible).

La classe Catalogue utilise la classe Livre, elle sera constituée d'une liste de livres (d'où l'agrégation) afin de pouvoir en gérer le stock et vérifier certaines propriétés de certains livres de ce catalogue.

La classe Utilisateur est définie par ses attributs : son nom, son prénom, le numéro de sa carte étudiante (unique), ainsi que la liste des livres qu'il a empruntés, d'où la relation d'agrégation avec la classe Livre. Ses méthodes servent à vérifier s'il a emprunté un livre, à rendre et à emprunter un livre.

La classe Emprunt, quant à elle, fait le lien entre les classes Utilisateur et Catalogue pour un bon déroulement des actions effectuées par l'utilisateur.